NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

Entregable 10

GRUPO
7

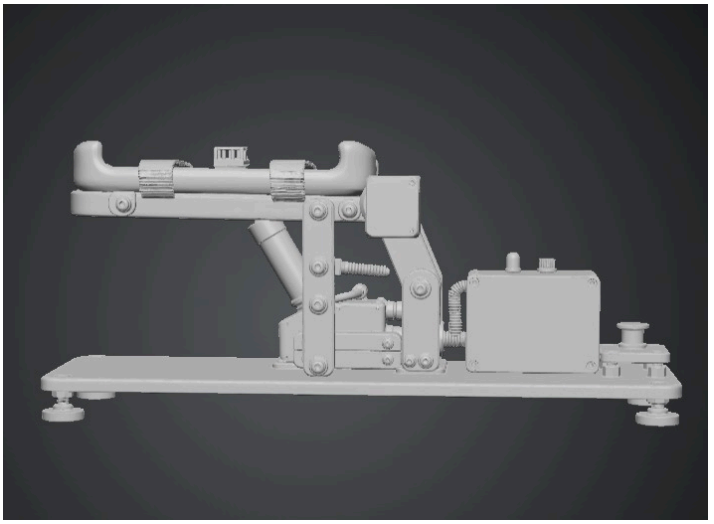
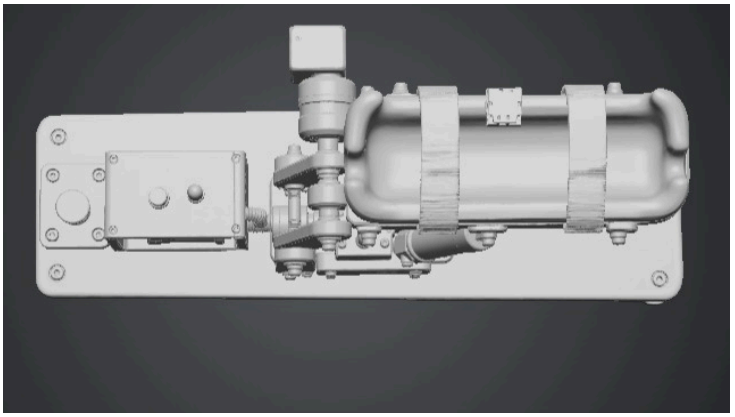
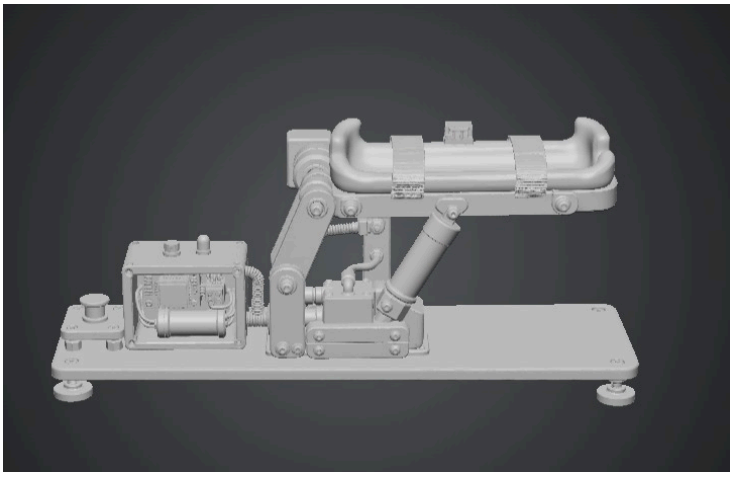
INTEGRANTES
De La Cruz Yamunaque, Erik Anyelo
Diaz Mauri, Thiago Lee
Ferroa Mejia, David Alejandro
Infante Vivas, Dylan Aguedo
Iturriaga Perea, Arantxa Sue
López Tiburcio, Andrea Alexandra

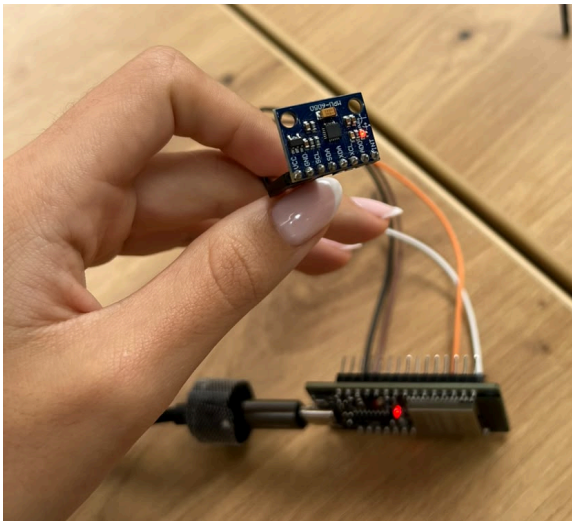
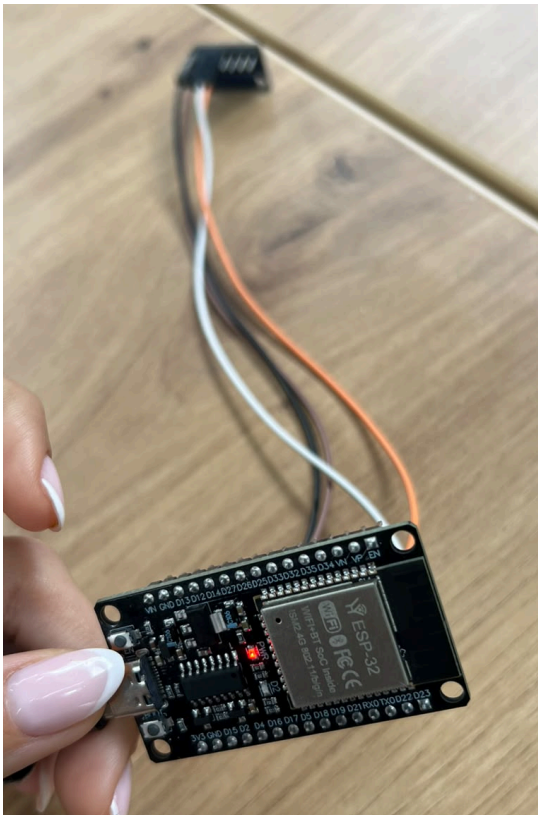
DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

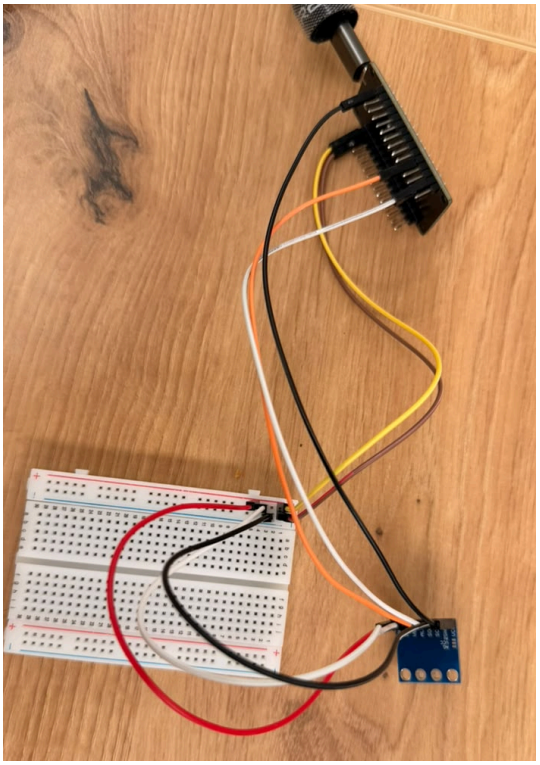
CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

1. Implementación preliminar de los subsistemas según el diseño

Área	Implementación esperada	Evidencias Solicitadas
Mecánica y fabricación	Piezas fabricadas de acuerdo con los modelos CAD y las especificaciones del diseño.	  
Electrónica y sensores	Circuitos electrónicos montados y componentes conectados de acuerdo con el esquemático eléctrico.	Sensor MPU-6050

		 Microcontrolador ESP-32  Sensor INA260

Programación y control	Código de programación desarrollado de acuerdo con el diagrama de flujo de control.	Programación INA260
		#include <Wire.h>
		#include <INA226_WE.h>
		
		// Pines I2C del ESP32
		#define I2C_SDA 21
		#define I2C_SCL 22
		
		// Direccion I2C del INA226
		#define INA226_ADDRESS 0x40
		
		INA226_WE ina226 = INA226_WE(INA226_ADDRESS);
		
		void setup() {
		  Serial.begin(115200);
		  delay(1000);
		
		  Serial.println("\n--- Iniciando prueba del INA226 en ESP32 ---");
		
		  // Iniciar comunicacion I2C
		  Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
		
		  // Verificar conexion con el sensor
		  if (!ina226.init()) {
		  Serial.println("ERROR! No se pudo encontrar el INA226.");
		  Serial.println("Verifica los cables 3V3, GND, SDA (GPIO21) y SCL (GPIO22).");

```
    while (1) {
      delay(1000);
    }
  }

  ina226.waitUntilConversionCompleted();

  Serial.println("Sensor INA226 detectado correctamente.");
}

void loop() {
  // Leer voltaje
  float busVoltage_V = ina226.getBusVoltage_V();

  // Leer corriente
  float current_mA = ina226.getCurrent_mA();

  // Calcular potencia
  float power_mW = busVoltage_V * current_mA;

  Serial.println("---------------------------------------");

  Serial.print("Voltaje del bus: ");
  Serial.print(busVoltage_V);
  Serial.println(" V");

  Serial.print("Corriente medida: ");
  Serial.print(current_mA);
  Serial.println(" mA");

  Serial.print("Potencia calculada: ");
  Serial.print(power_mW);
  Serial.println(" mW");

  delay(1000);
}
```

Programación Sensor MPU-6050

```
#include <Wire.h>
#include <math.h>

// PROYECTO AIM - GRUPO 7
// Monitoreo de movimiento del antebrazo

#define SDA_PIN 21
#define SCL_PIN 22
#define SENSOR 0x68

float offsetX = 0;
float offsetY = 0;
float offsetZ = 0;
```

```
// Escribir registro
bool escribirRegistro(byte reg, byte valor) {
  Wire.beginTransmission(SENSOR);
  Wire.write(reg);
  Wire.write(valor);
  return Wire.endTransmission() == 0;
}

// Leer 16 bits
int16_t leer16() {
  uint16_t alto = Wire.read();
  uint16_t bajo = Wire.read();

  return (int16_t)((alto << 8) | bajo);
}

// Leer acelerometro y giroscopio
bool leerSensor(float &ax, float &ay, float &az,
                float &gx, float &gy, float &gz) {

  Wire.beginTransmission(SENSOR);
  Wire.write(0x3B);

  if (Wire.endTransmission(false) != 0) {
    return false;
  }

  if (Wire.requestFrom((uint8_t)SENSOR,
                       (uint8_t)14,
                       (uint8_t)true) != 14) {
    return false;
  }

  ax = leer16() / 16384.0;
  ay = leer16() / 16384.0;
  az = leer16() / 16384.0;

  leer16(); // Temperatura

  gx = leer16() / 131.0;
  gy = leer16() / 131.0;
  gz = leer16() / 131.0;

  return true;
}

void setup() {

  Serial.begin(115200);
  delay(1000);

  Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
  Wire.setClock(100000);
```

```
Serial.println("================================");
  Serial.println("PROYECTO AIM - GRUPO 7");
  Serial.println("MONITOREO DEL ANTEBRAZO");

Serial.println("================================");

  bool ok = escribirRegistro(0x6B, 0x00);

  delay(100);

  ok &= escribirRegistro(0x1C, 0x00);
  ok &= escribirRegistro(0x1B, 0x00);

  if (!ok) {
    Serial.println("ERROR: Sensor no configurado");

    while (true) {
      delay(1000);
    }
  }

  Serial.println("Sensor configurado");
  Serial.println("NO MOVER EL SENSOR");
  Serial.println("Calibrando giroscopio...");

  delay(2000);

  float ax, ay, az, gx, gy, gz;
  int muestras = 0;

  for (int i = 0; i < 300; i++) {

    if (leerSensor(ax, ay, az, gx, gy, gz)) {

      offsetX += gx;
      offsetY += gy;
      offsetZ += gz;

      muestras++;
    }

    delay(10);
  }

  if (muestras == 0) {
    Serial.println("ERROR: Sin lecturas");

    while (true) {
      delay(1000);
    }
```

```
  }

  offsetX /= muestras;
  offsetY /= muestras;
  offsetZ /= muestras;

  Serial.println("CALIBRACION COMPLETADA");
  Serial.println("Sistema de monitoreo activo");
}

void loop() {

  float ax, ay, az;
  float gx, gy, gz;

  if (!leerSensor(ax, ay, az, gx, gy, gz)) {

    Serial.println("ERROR DE LECTURA");
    delay(500);
    return;
  }

  // Corregir giroscopio
  gx -= offsetX;
  gy -= offsetY;
  gz -= offsetZ;

  // Calcular inclinacion aproximada
  float anguloX = atan2(ay, az) * 180.0 / PI;

  float anguloY = atan2(
    -ax,
    sqrt(ay * ay + az * az)
  ) * 180.0 / PI;

  // Mostrar resultados
  Serial.println("-----------------------------");

  Serial.println("ACELERACION (g)");

  Serial.print("X: ");
  Serial.println(ax);

  Serial.print("Y: ");
  Serial.println(ay);

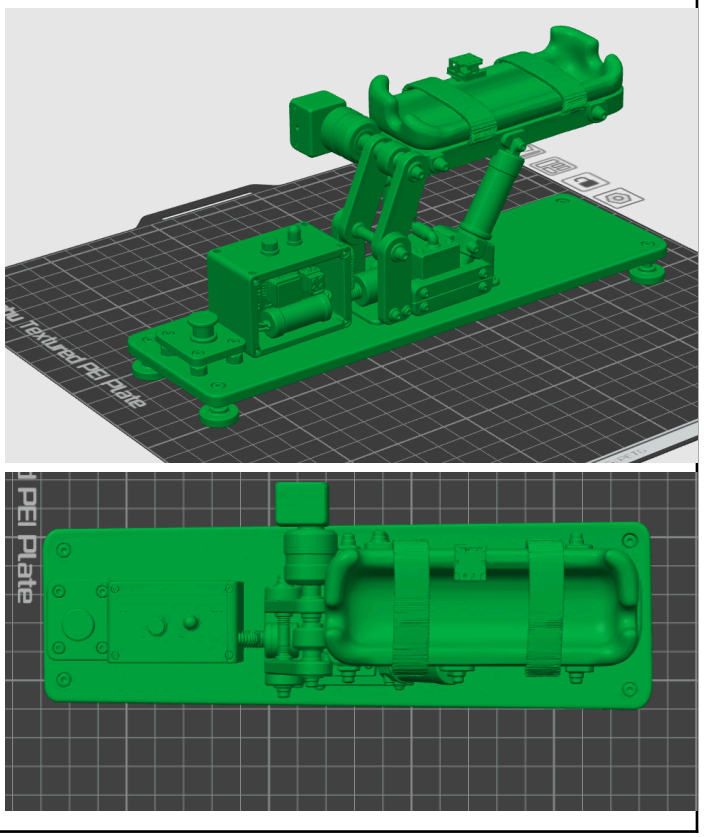
  Serial.print("Z: ");
  Serial.println(az);

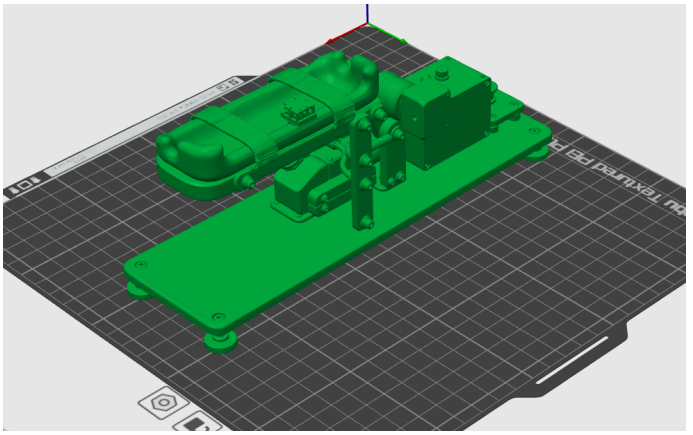
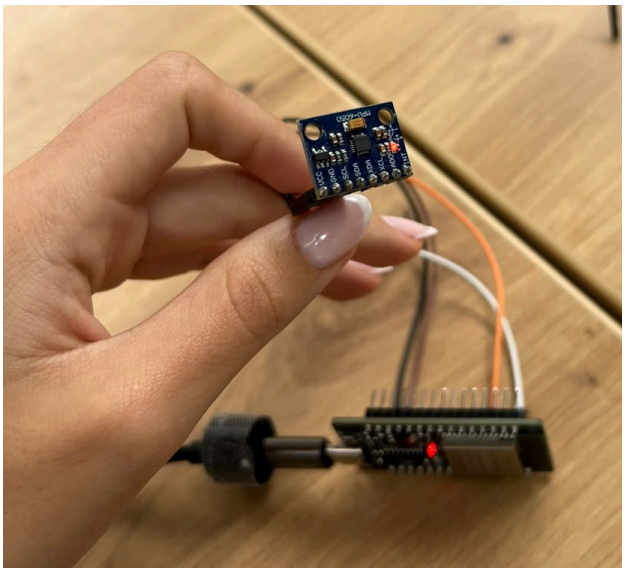
  Serial.println("VELOCIDAD ANGULAR (grados/s)");

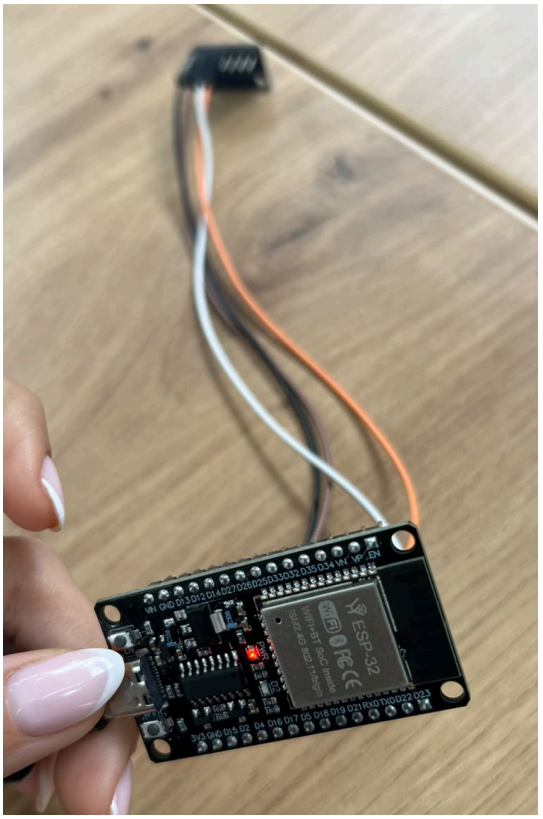
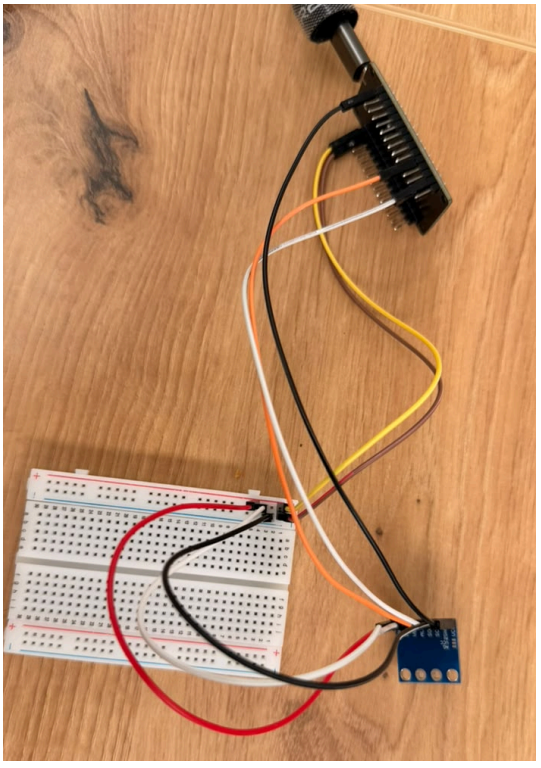
  Serial.print("X: ");
  Serial.println(gx);
```

		Serial.print("Y: ");
		Serial.println(gy);
		
		Serial.print("Z: ");
		Serial.println(gz);
		
		Serial.println("INCLINACION DEL SENSOR");
		
		Serial.print("Angulo X: ");
		Serial.print(anguloX);
		Serial.println(" grados");
		
		Serial.print("Angulo Y: ");
		Serial.print(anguloY);
		Serial.println(" grados");
		
		delay(500);
		}

2. Verificación preliminar del diseño por subsistemas

Área	Tipo de verificación	Evidencias esperadas
Mecánica y fabricación	Verificación dimensional y funcional de las piezas fabricadas.	

		
Electrónica y sensores	Verificación de conexiones eléctricas y funcionamiento individual de sensores y actuadores.	Verificación del Sensor MPU-6050  Verificación del Microcontrolador ESP-32

		 Verificación del Sensor INA260 
Programación y control	Verificación de la lógica de programación y respuesta de entradas y salidas.	Verificación Sensor INA260

		sketch_nov3a.ino
		1 #include <Wire.h>
		2 #include <INA226_WE.h>
		3 #define I2C_SDA 21
		4 #define I2C_SCL 22
		5 #define INA226_ADDRESS 0x40
		6 INA226_WE ina226 = INA226_WE(INA226_ADDRESS);
		7 void setup() {
		8 Serial.begin(115200);
		9 delay(1000);
		10 Serial.println("\n--- Iniciando prueba del INA226 en ESP32 ---");
		11 Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
		12 if (!ina226.init()) {
		Output Serial Monitor
		Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM4')
		Potencia calculada: -0.12 mW
		Voltaje del bus: 4.84 V
		Corriente medida: -0.05 mA
		Potencia calculada: -0.24 mW
		Voltaje del bus: 4.84 V
		Corriente medida: -0.03 mA
		Potencia calculada: -0.12 mW
		Building sketch
		Verificación Sensor MPU-6050
		sketch_nov3a.ino
		171 Serial.print("Y: ");
		172 Serial.println(gy);
		173 Serial.print("Z: ");
		174 Serial.println(gz);
		175 Serial.println("INCLINACION DEL SENSOR");
		176 Serial.print("Angulo X: ");
		177 Serial.print(anguloX);
		178 Serial.println(" grados");
		179 Serial.print("Angulo Y: ");
		180 Serial.print(anguloY);
		181 Serial.println(" grados");
		182 delay(500);
		183 }
		Output Serial Monitor
		Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM4')
		Y: 0.00
		Z: -0.06
		VELOCIDAD ANGULAR (grados/s)
		X: 0.20
		Y: -0.08
		Z: -0.67
		INCLINACION DEL SENSOR
		Angulo X: 175.84 grados
		Angulo Y: 86.35 grados

1. Implementación preliminar de los subsistemas según el diseño

La implementación preliminar del dispositivo AIM tiene como finalidad trasladar la propuesta conceptual desarrollada en los entregables anteriores hacia una primera aproximación física y funcional del sistema. El dispositivo está orientado a brindar asistencia durante la alimentación de

personas con limitaciones en la movilidad de las extremidades superiores, mediante un mecanismo capaz de proporcionar soporte al antebrazo y facilitar su desplazamiento durante la actividad.

Para esta etapa, el desarrollo se ha organizado en tres áreas principales: mecánica y fabricación, electrónica y sensores, y programación y control. Esta división permite evaluar los avances de cada subsistema de manera independiente, identificar posibles dificultades técnicas y establecer las condiciones necesarias para su posterior integración.

1.1. Mecánica y fabricación

En el área mecánica, se desarrolló una representación tridimensional preliminar del dispositivo, considerando los elementos estructurales necesarios para proporcionar soporte y movimiento al antebrazo. El diseño contempla un mecanismo articulado de cuatro barras, accionado mediante un actuador lineal, que permitirá asistir el desplazamiento del miembro superior durante la alimentación.

Asimismo, se incorporó un soporte acolchado para el antebrazo, diseñado con una abertura longitudinal que facilita su colocación y dos correas ajustables que permiten mantenerlo apoyado durante el funcionamiento. La estructura también considera una base de soporte, un compartimento destinado a los componentes electrónicos y un pulsador de parada ubicado independientemente del mecanismo principal, con el propósito de facilitar su accionamiento mediante la mano contraria.

El modelado tridimensional permitió visualizar la disposición de los componentes y analizar preliminarmente sus relaciones espaciales. Sin embargo, esta representación todavía requiere ajustes dimensionales y una revisión de las articulaciones, puntos de fijación y recorridos del actuador antes de proceder a la fabricación física de las piezas.

1.2. Electrónica y sensores

En el área electrónica, se avanzó en la conexión y evaluación individual de los componentes encargados de adquirir información sobre el movimiento del dispositivo. Estas actividades se desarrollaron tomando como referencia el diagrama esquemático elaborado previamente en EasyEDA, en el cual se estableció la arquitectura de alimentación, control, accionamiento y monitoreo.

Como parte de las pruebas iniciales, se conectó un módulo inercial MPU-6050 al microcontrolador ESP32 mediante el protocolo de comunicación I²C, utilizando los pines GPIO21 y GPIO22 para las señales SDA y SCL, respectivamente. Esta conexión permitió verificar la comunicación entre ambos componentes y obtener información relacionada con la aceleración y la velocidad angular en los tres ejes del sensor.

Estas pruebas constituyen un primer avance hacia la implementación del sistema de monitoreo de movimiento del antebrazo. No obstante, todavía se requiere integrar los demás componentes electrónicos, verificar sus conexiones y comprobar su funcionamiento conjunto antes de implementar el circuito definitivo.

1.3. Programación y control

En cuanto a la programación, se desarrolló un código preliminar en Arduino IDE para establecer la comunicación entre el ESP32 y el módulo inercial, adquirir las mediciones del acelerómetro y giroscopio, y visualizar los resultados mediante el monitor serial.

Durante las primeras pruebas se identificó una incompatibilidad entre la biblioteca de programación utilizada y la identificación interna del sensor. Por este motivo, se implementó una lectura directa de registros mediante el protocolo I²C, lo que permitió obtener las variables de aceleración y velocidad angular.

Posteriormente, se incorporó una rutina de calibración del giroscopio para reducir el desplazamiento de sus mediciones cuando el sensor permanece inmóvil. Adicionalmente, se implementó el cálculo aproximado de los ángulos de inclinación a partir de los valores registrados por el acelerómetro.

El desarrollo de este código representa una primera etapa de la programación del dispositivo AIM, ya que permitirá utilizar la información de movimiento como una de las entradas del sistema de control. En las siguientes etapas será necesario integrar esta adquisición de datos con el accionamiento del motor, los finales de carrera y las condiciones de seguridad establecidas para el dispositivo.

2. Verificación preliminar del diseño por subsistemas

La verificación preliminar tiene como objetivo comprobar el comportamiento individual de los subsistemas desarrollados e identificar posibles diferencias entre el diseño propuesto y los resultados obtenidos durante su implementación. Esta evaluación resulta importante porque permite detectar errores antes de realizar la integración completa del dispositivo y efectuar las pruebas del mecanismo.

En el ámbito mecánico, la verificación se concentra inicialmente en la revisión del modelado tridimensional, considerando la disposición del mecanismo articulado, las conexiones entre sus elementos, el posicionamiento del actuador lineal y la ubicación del soporte para el antebrazo. Dado que el modelo todavía se encuentra en una etapa de desarrollo, las verificaciones dimensionales y funcionales de piezas fabricadas quedan pendientes.

Por otro lado, en el subsistema electrónico se realizaron pruebas de comunicación entre el ESP32 y el módulo inercial. Mediante un programa de exploración I²C, se identificó un dispositivo conectado en la dirección 0x68, confirmando que el microcontrolador podía establecer comunicación con el módulo.

Posteriormente, se efectuaron lecturas de aceleración y velocidad angular. Durante la prueba de calibración, se obtuvieron valores del giroscopio cercanos a cero cuando el sensor permanecía inmóvil, lo cual constituye un resultado favorable para la compensación inicial de su error de medición. Asimismo, se observó que las lecturas variaban cuando se modifica la orientación del sensor, evidenciando su respuesta ante el movimiento.

Finalmente, en el área de programación y control, se verificó la ejecución del código en el ESP32 y la visualización periódica de las medidas variables. Los resultados obtenidos permiten confirmar el funcionamiento preliminar del módulo de adquisición de movimiento, aunque todavía se requiere validar la precisión de las mediciones y comprobar la respuesta del sistema una vez integrado con los demás componentes.

3. Consideraciones finales del avance

Los resultados de esta etapa evidencian avances en el desarrollo del dispositivo AIM, principalmente en la representación tridimensional del mecanismo, la definición de su arquitectura electrónica y la implementación inicial de la adquisición de datos del sensor inercial.

La verificación realizada permitió comprobar la comunicación entre el módulo inercial y el ESP32, así como obtener mediciones preliminares de aceleración, velocidad angular e inclinación. Estos resultados proporcionan una base para continuar con el desarrollo de la lógica de control y la integración de los demás subsistemas.

Como actividades pendientes se encuentran el ajuste dimensional del modelo mecánico, la fabricación y ensamblaje de sus componentes, la integración electrónica y la validación de los mecanismos de seguridad. Estas actividades serán necesarias para evaluar posteriormente el funcionamiento del prototipo completo y su capacidad de asistir el movimiento del antebrazo durante la alimentación.